

Практическая работа №4

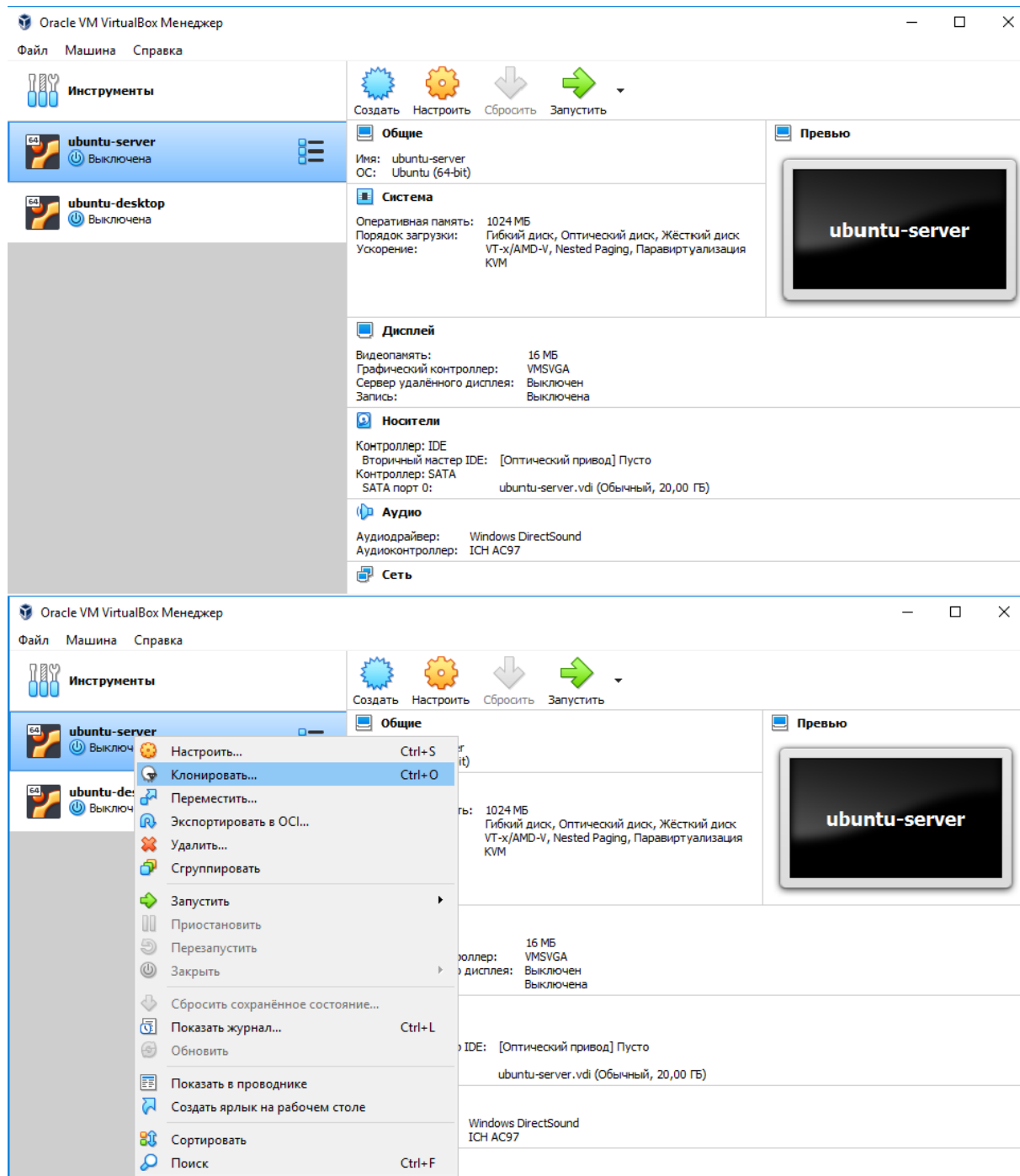
Настройка шлюза локальной сети, на базе Ubuntu 20.04.5

Если у вас есть локальная сеть, то для её клиентов необходимо предоставить доступ в Интернет. Для обеспечения данной возможности необходимо настроить шлюз, который будет принимать запросы клиентов и пересылать их во внешний мир, а поступающие ответы, передавать обратно.

Подготовка

Для выполнения практической работы нам понадобится отдельная виртуальная машина (ВМ) с Ubuntu Server и ВМ с Ubuntu Desktop.

Клонируем необходимые ВМ из шаблонов, подготовленных заранее.



Обратите внимание на указание имени ВМ и выбор политики MAC-адреса.

? ✕

← Клонировать виртуальную машину

Укажите имя и расположение новой машины

Пожалуйста укажите имя и, при необходимости, папку новой виртуальной машины. Эта машина будет клоном машины **ubuntu-server**.

Имя:

Путь:

Политика MAC-адреса:

Дополнительные опции: ☐ Сохранить имена дисков ☐ Сохранить идентификаторы оборудования

? ✕

← Клонировать виртуальную машину

Укажите тип клонирования

Пожалуйста укажите какое клонирование Вы желаете выполнить.

Если Вы выберете **Полное клонирование**, будет создана полная копия клонируемой виртуальной машины (включая все файлы виртуальных жёстких дисков).

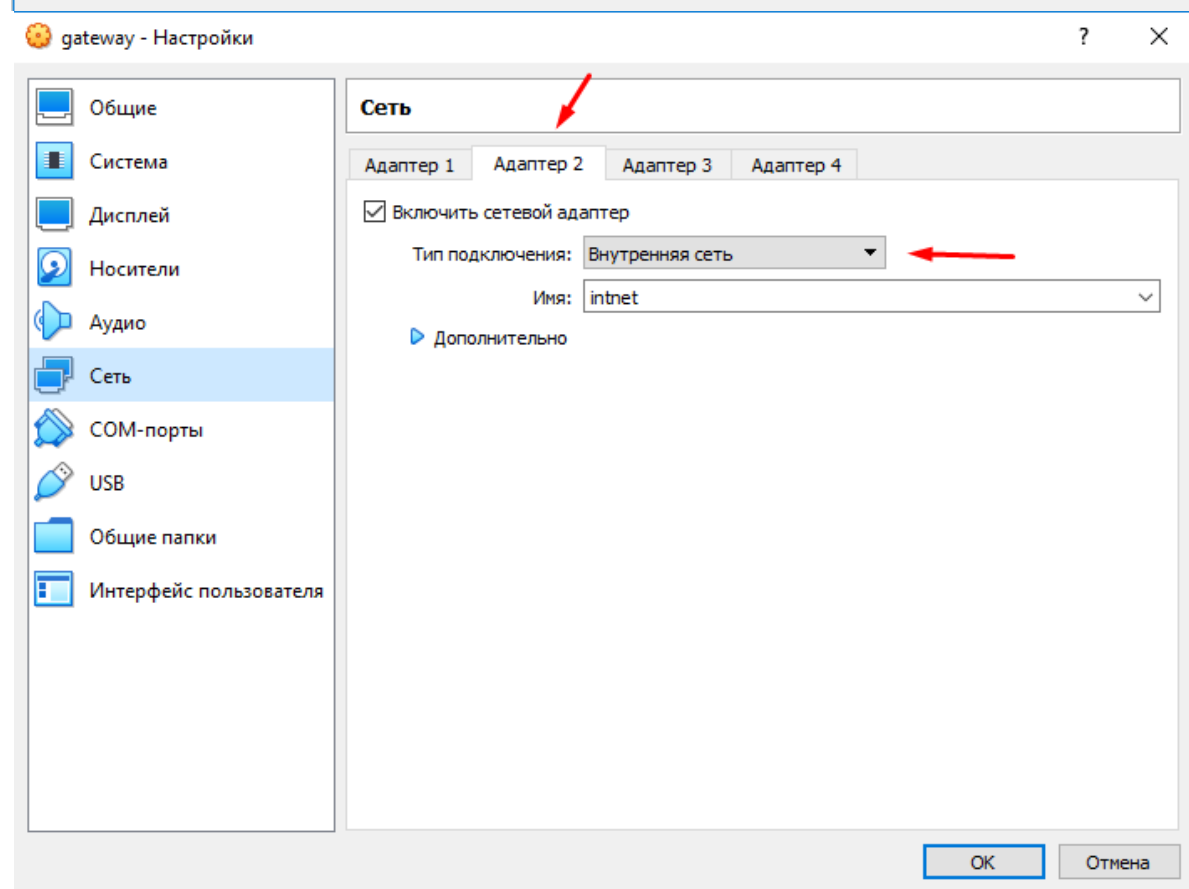
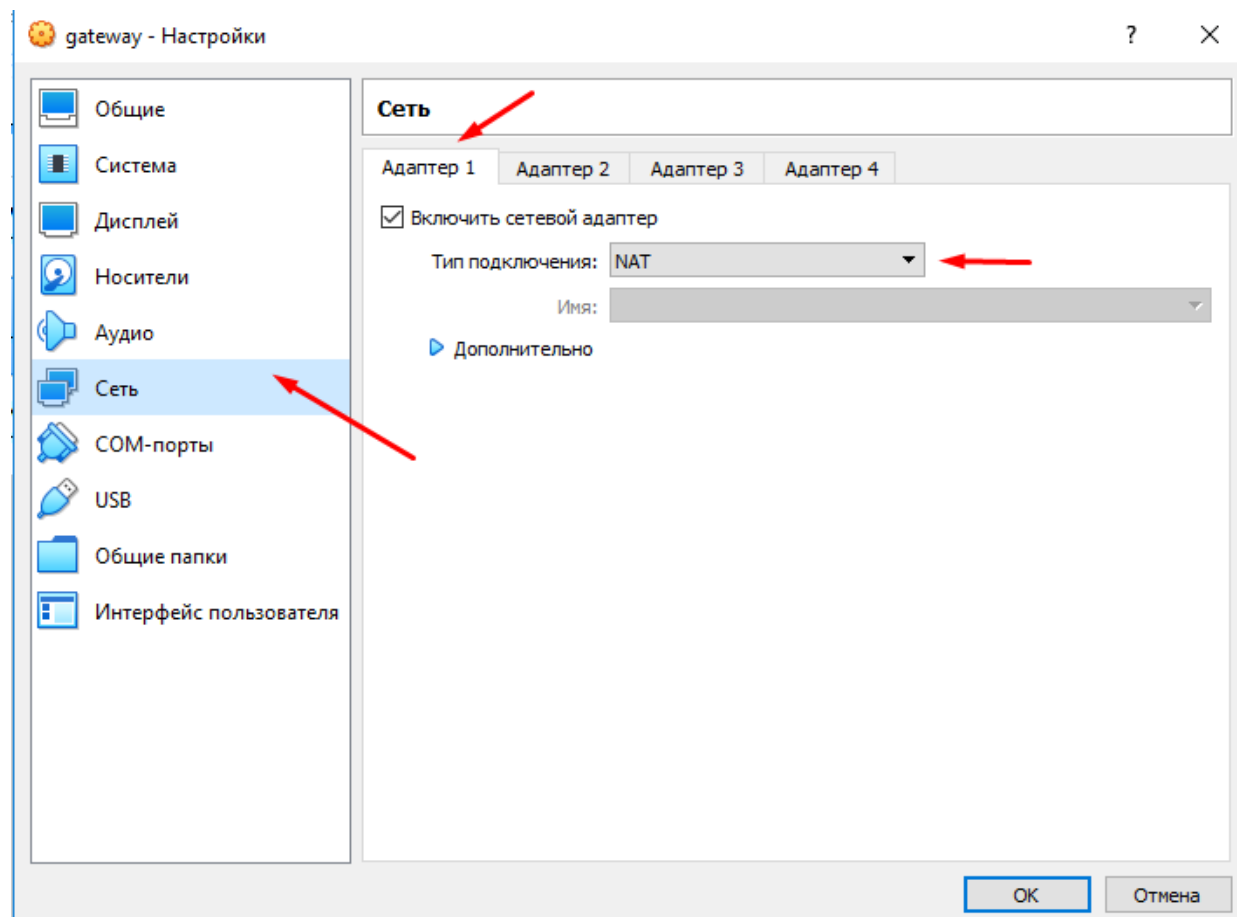
Если Вы выберете **Связное клонирование**, будет создана новая машина, использующая файлы виртуальных жёстких дисков клонируемой машины и Вы не сможете перенести новую машину на другой компьютер без переноса клонируемой.

Если Вы выберете **Связное клонирование**, в клонируемой машине также будет создан новый снимок, являющийся частью процедуры клонирования.

☒ Полное клонирование ☐ Связное клонирование

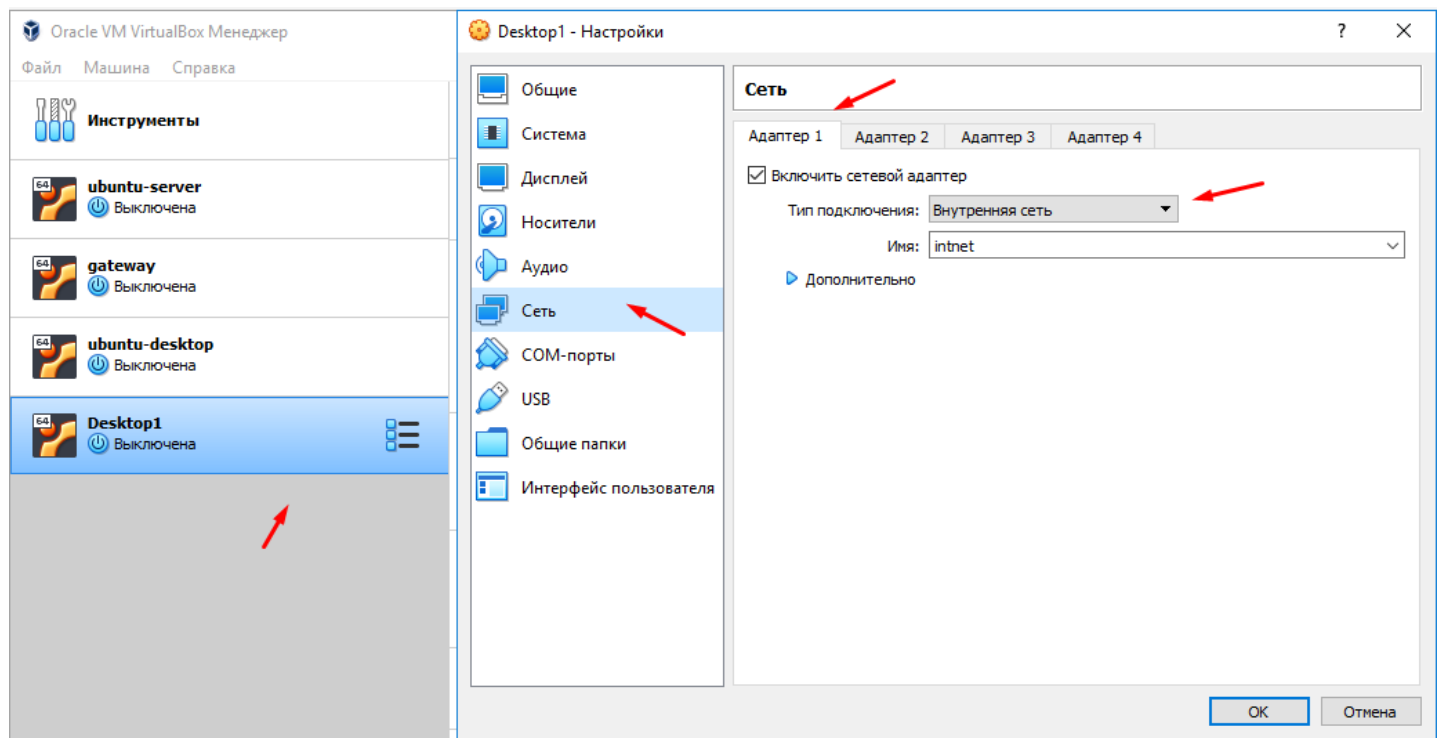
После завершения процесса клонирования заходим в опции ВМ «gateway» и настраиваем сетевые адаптеры:

В новой VirtualBox Менеджер настройка второго сетевого адаптера в расширенных настройках



Подготовка сервера завершена.

Для подготовки пользовательской ВМ повторяем процедуру клонирования уже с шаблона с Ubuntu Desktop, далее настраиваем сетевой интерфейс:

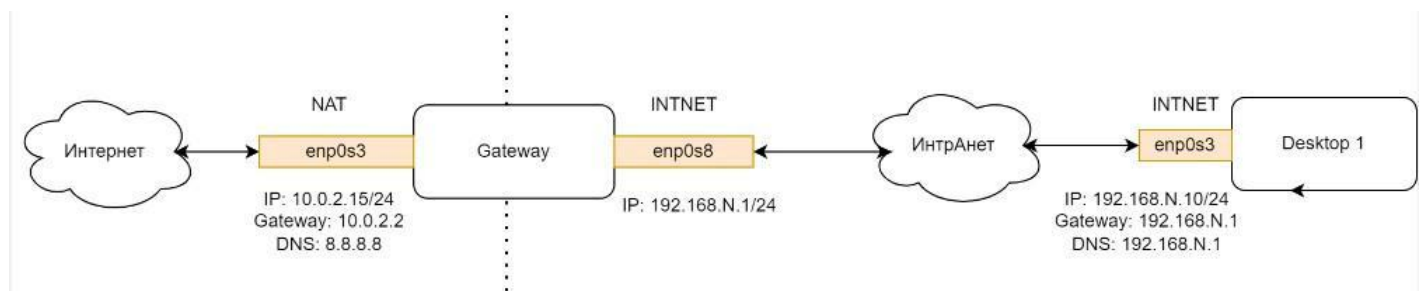


Выполнение

Для работы нам понадобится:

1. Виртуальная машина Ubuntu 20.04.5 Server с двумя виртуальными сетевыми адаптерами. Данная ВМ будет выполнять функцию шлюза.
2. Виртуальная машина Ubuntu Desktop, на которой будет тестироваться работа

шлюза. Схема работы:



Где N – номер студента в журнале.

Предполагается, что операционная система у вас установлена, на сервере, который имеет 2 сетевых интерфейса.

enp0s3 — подключение к Интернету. Может получать IP-адрес динамически, может иметь статический. Для виртуальной машины это тип адаптера «Сетевой мост» или «NAT».

enp0s8 — подключение к локальной сети, будет иметь статический IP **192.168.N.1** и маску **255.255.255.0**. Тип адаптера для виртуальной машины «Внутренняя сеть».

Также, для тестирования нам понадобится клиентская машина.

Первым делом, настраиваем сетевые интерфейсы сервера:

Поднимаем права до **root**

```
sudo su
```

Вводим пароль.

Теперь получим список сетевых интерфейсов и определим их имена для дальнейшей настройки

```
ip a
```

В ответ получаем список сетевых интерфейсов в системе и их параметры:

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:54:31:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c2:9f:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Обратите внимание на интерфейс №2 с именем **enp0s3** и интерфейс №3 **enp0s8**.

enp0s3 – является внешним интерфейсом для связи с Интернетом, а **enp0s8** внутренним для построения интранет-сети.

Редактируем настройки сетевых интерфейсов:

```
nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Настраиваем **enp0s3** (по которому осуществляется подключение к Интернету).

Обратите внимание, что в файле конфигурации везде используются **пробелы** для отступов, и они **обязательны**.

Вариант №1- Получение IP по DHCP от провайдера:

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
```

Это вариант настройки по умолчанию, но нам он не подходит.

Вариант №2-Статический IP

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - XXX.XXX.XXX.XXX/24
      gateway4: YYY.YYY.YYY.YYY
      nameservers:
        addresses: [ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ]
```

Где вместо XXX.XXX.XXX.XXX вписываем IP-адрес, который мы получили от провайдера.
Указываем /24 -выписываем маску подсети.
Это соответствует 255.255.255.0.

В качестве YYY.YYY.YYY.YYY указываем IP-адрес шлюза.
Ну и вместо ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ вписываем IP-адрес DNS сервера.

При использовании в Virtual BOX внешнего сетевого интерфейса «NAT», параметры будут одинаковые для всех:

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.0.2.15/24
      gateway4: 10.0.2.2
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
```

Настраиваем **enp0s8** (по которому подключается локальная сеть)

```
enp0s8:
  dhcp4: no

  addresses:
    - 192.168.N.1/24
```

Обратите внимание что **N** – это ваш номер в журнале. И вы должны заменить его на цифру.

В результате действий у нас должен получиться файл следующего содержания:

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no

      addresses:

        - 10.0.2.15/24

    gateway4: 10.0.2.2

  nameservers:

    addresses: [8.8.8.8]

    enp0s8:
      dhcp4: no

      addresses:

        - 192.168.N.1/24
```

Сохраняем изменения, выходим.

Применяем конфигурацию:

```
netplan apply
```

Проверим правильность настройки командой:

```
ip a
```

Результат:

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:54:31:6a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe54:316a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c2:9f:ac brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.109.1/24 brd 192.168.109.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fec2:9fac/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Проверяем наличие доступа в Интернет:

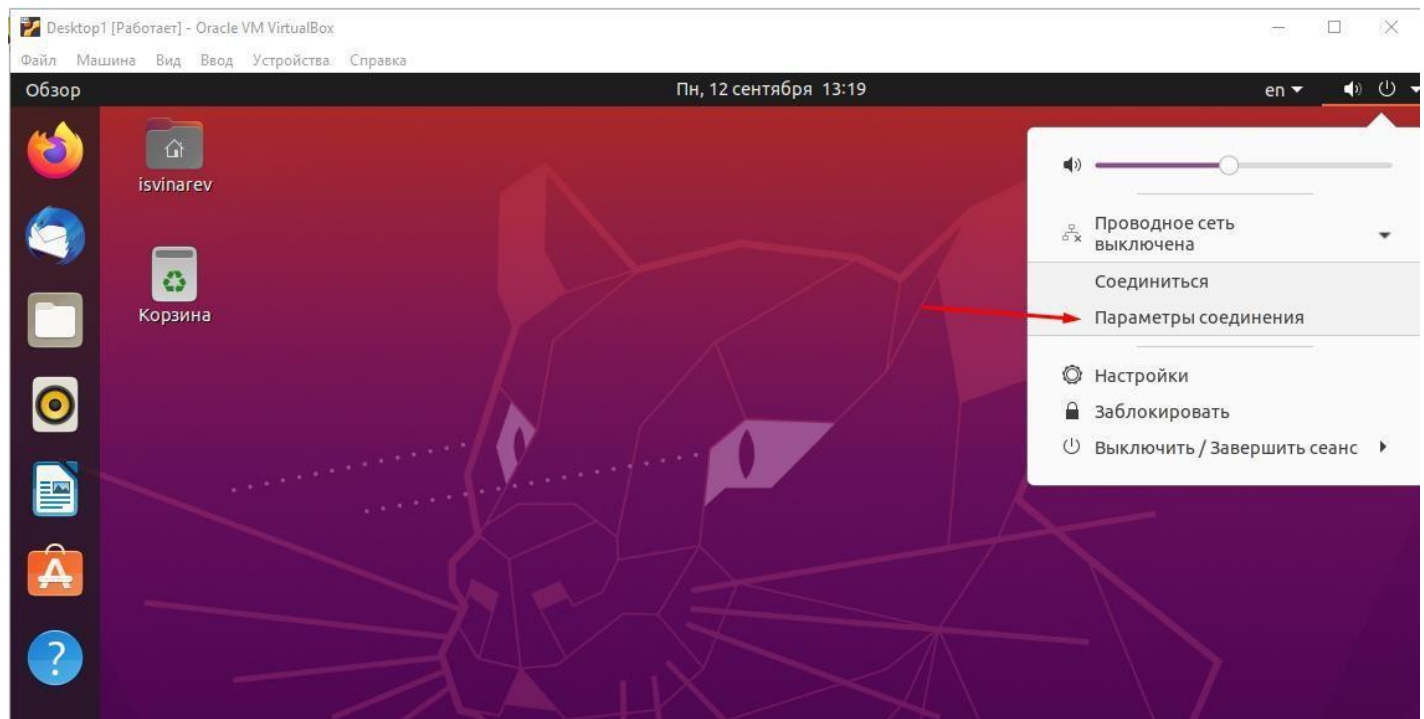
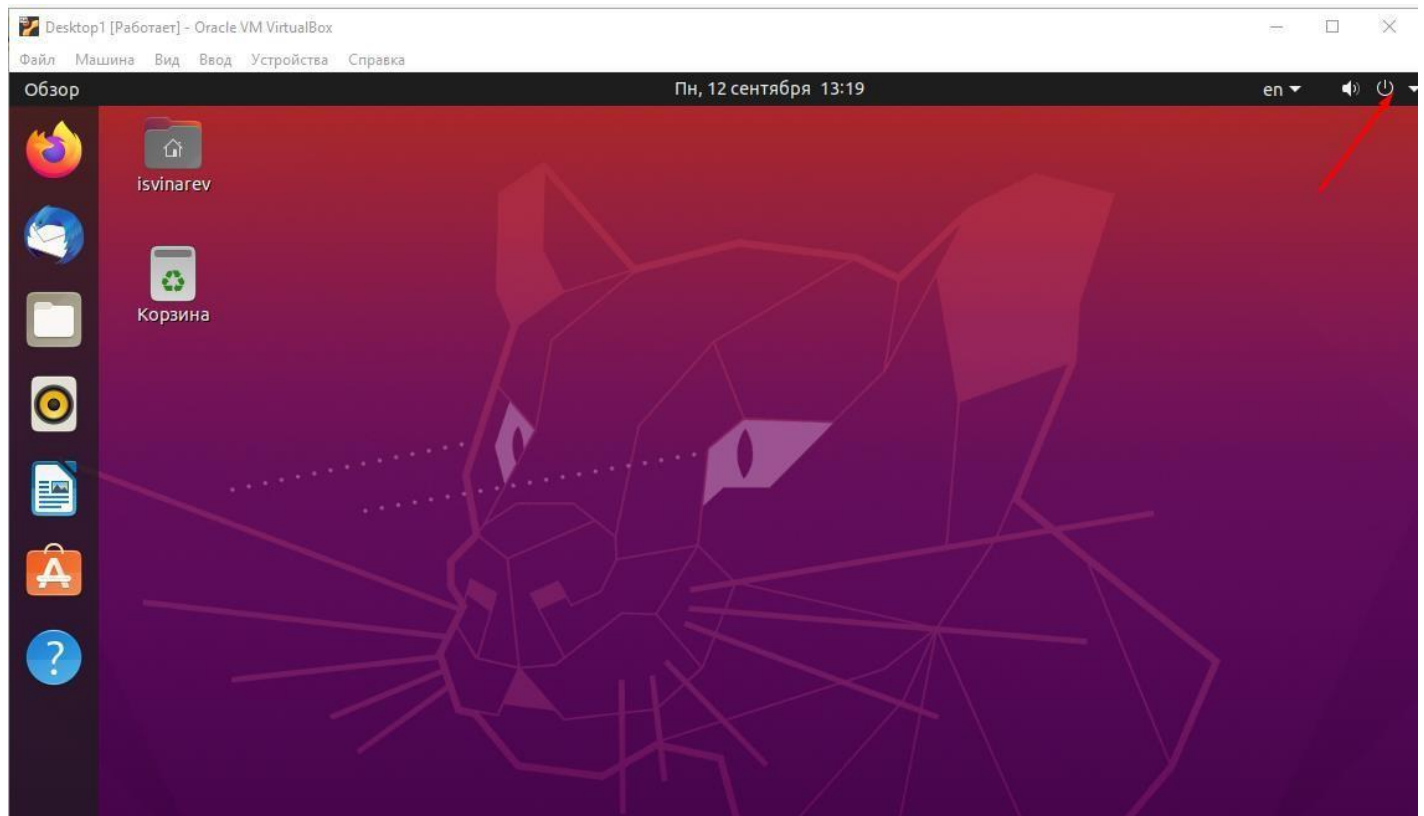
```
ping ya.ru
```

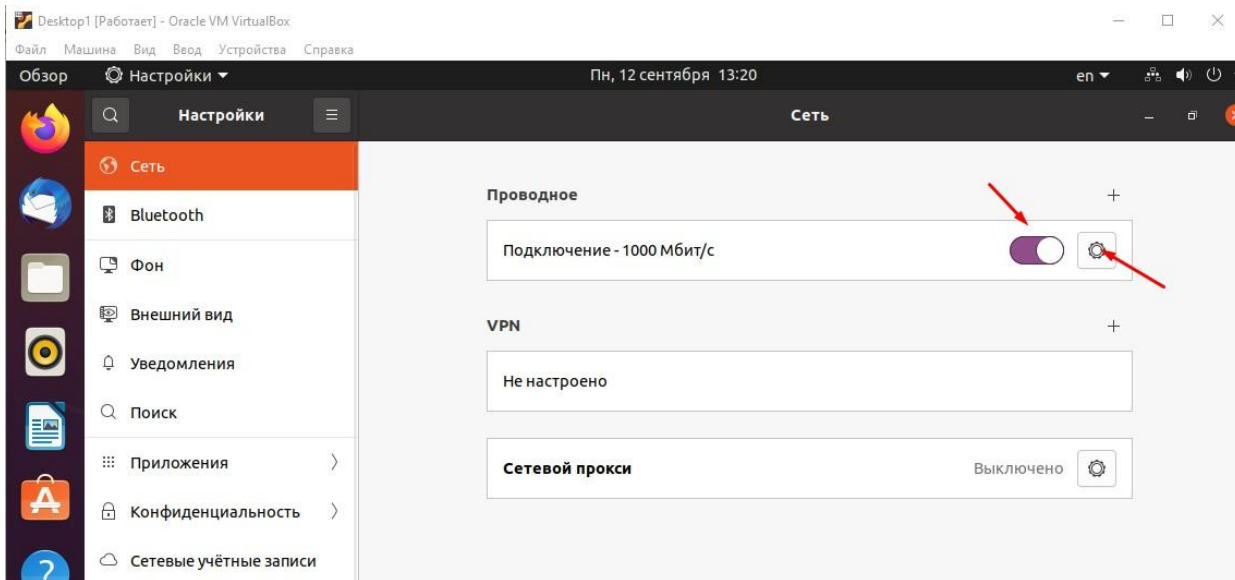
Результат:

```
PING ya.ru (87.250.250.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=1 ttl=242 time=81.3 ms
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=2 ttl=242 time=80.6 ms
64 bytes from ya.ru (87.250.250.242): icmp_seq=3 ttl=242 time=80.5 ms
```

Из написанного ясно, что в локальной сети адрес шлюза и DNS-сервера будет 192.168.N.1. Переходим к нашему тестовому клиенту, т.к. у нас в сети нет DHCP-сервера, то IP-адрес мы будем назначать вручную.

Заходим на ВМ «Desktop1» в настройки сети:





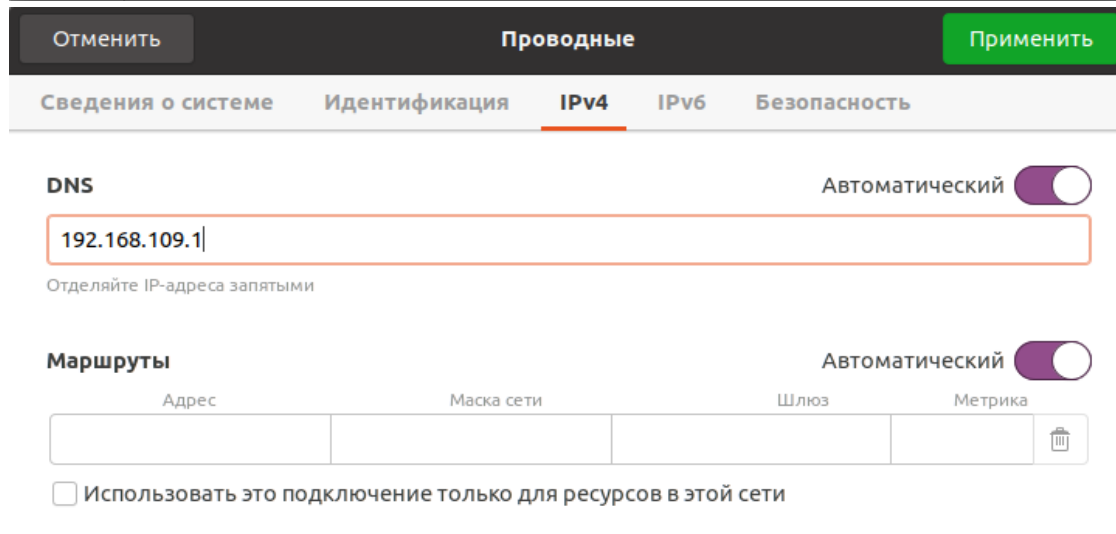
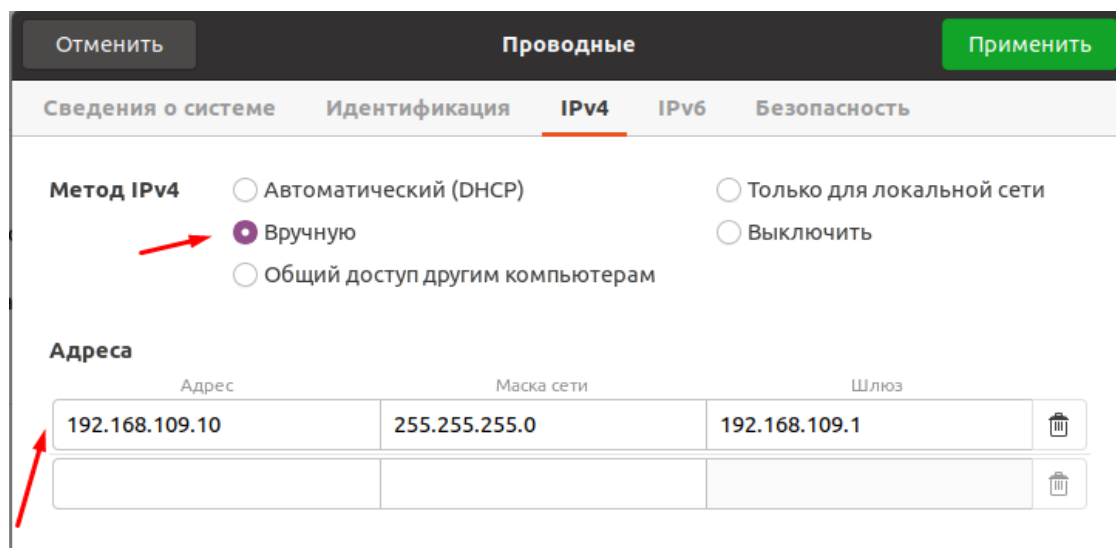
Присваиваем клиенту:

IP 192.168.N.10

Маску подсети 255.255.255.0

Шлюз 192.168.N.1

DNS 192.168.N.1



Пробуем с клиента пинговать 192.168.N.1 — запросы должны бегать нормально.

Переходим на наш шлюз.

Первым делом, разрешаем перенаправление пакетов:

```
nano /etc/sysctl.conf
```

Необходимо найти строку и снять с неё комментарий:

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Сохраняем изменения и выходим.

Для настройки правил перенаправления пакетов мы воспользуемся встроенным межсетевым экраном (брандмауэр) **netfilter**. Все операции с брандмауэром выполняются через командный интерфейс **iptables**.

Предварительно нам нужно загрузить пакет, позволяющий сохранить настройки сетевого экрана после перезагрузки.

```
apt-get update  
apt install iptables-persistent
```

Во время установки, появляются два сообщения с предложением сохранить текущие настройки, в определённых файлах.

Соглашаемся дважды.

Принцип действия **iptables-persistent** заключается в том, что при перезагрузке системы, в брандмауэр автоматически добавляются правила, находящиеся в файлах `/etc/iptables/rules.v4` и `/etc/iptables/rules.v6`.

Далее создаём эти правила:

```
iptables -F  
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE  
iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s3 -j REJECT  
iptables -I FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
```

Так же добавим правило для перенаправления DNS запросов из внутренней сети в DNS сервер Google (8.8.8.8).

```
iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s8 -p tcp -m tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53  
iptables -t nat -A PREROUTING -i enp0s8 -p udp -m udp --dport 53 -j DNAT --to-destination 8.8.8.8:53
```

Сохраним созданные правила маршрутизации:

```
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

Выполняем перезагрузку сервера

```
reboot
```

Дождёмся загрузки сервера и перейдя к клиентской системе, пробуем открыть любой сайт.

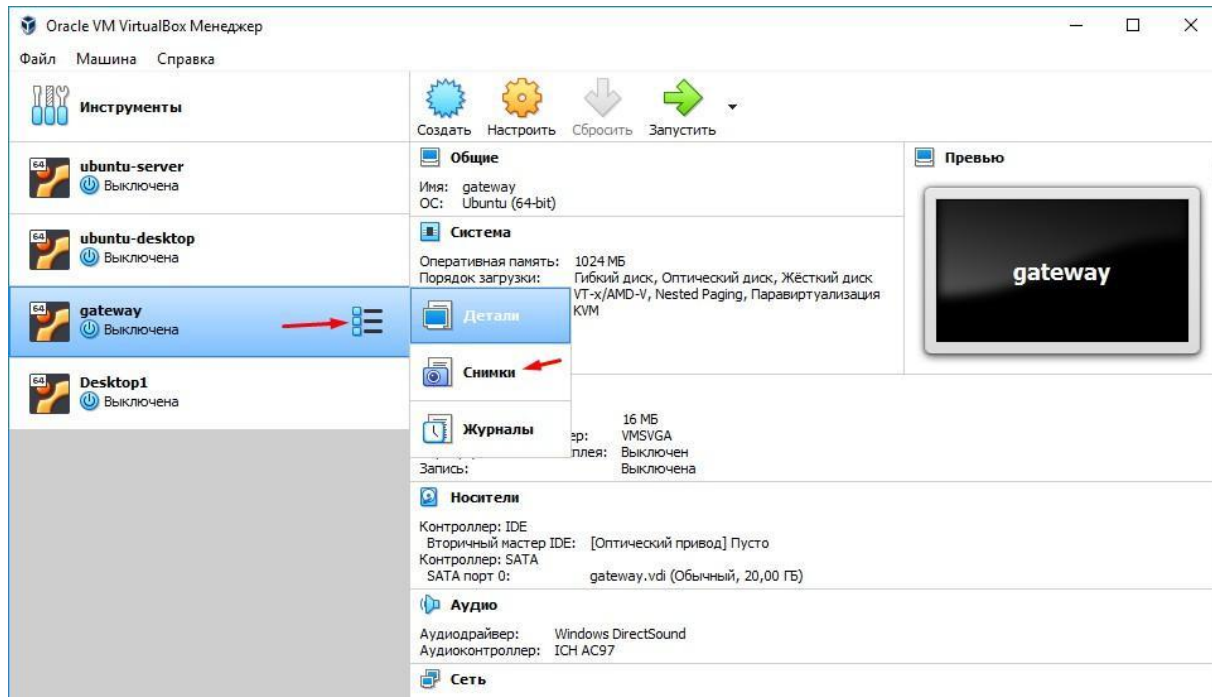
Настройка DHCP-сервера под управлением Ubuntu

Подготовка:

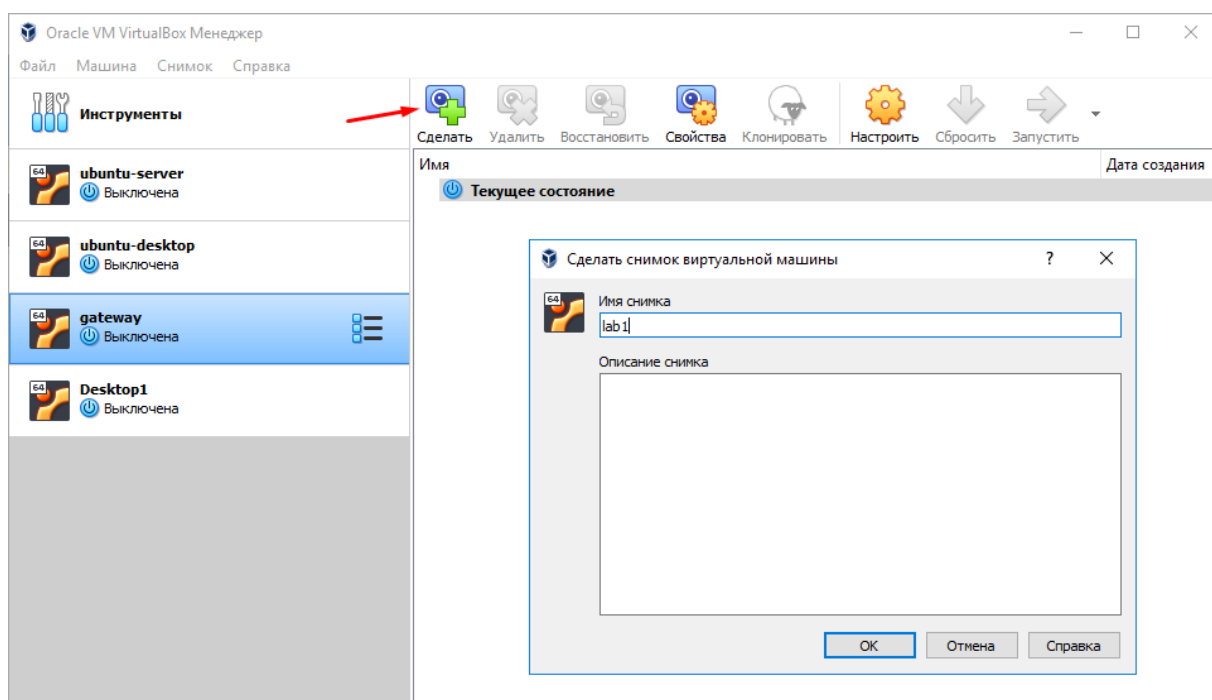
1. Шлюз настроен ранее
2. Создать снимок состояния VM.

Снимок VM (snapshot) позволяет сохранить состояние и конфигурацию VM во времени, что даёт возможность откатить внесённые изменения и получить работающий шлюз.

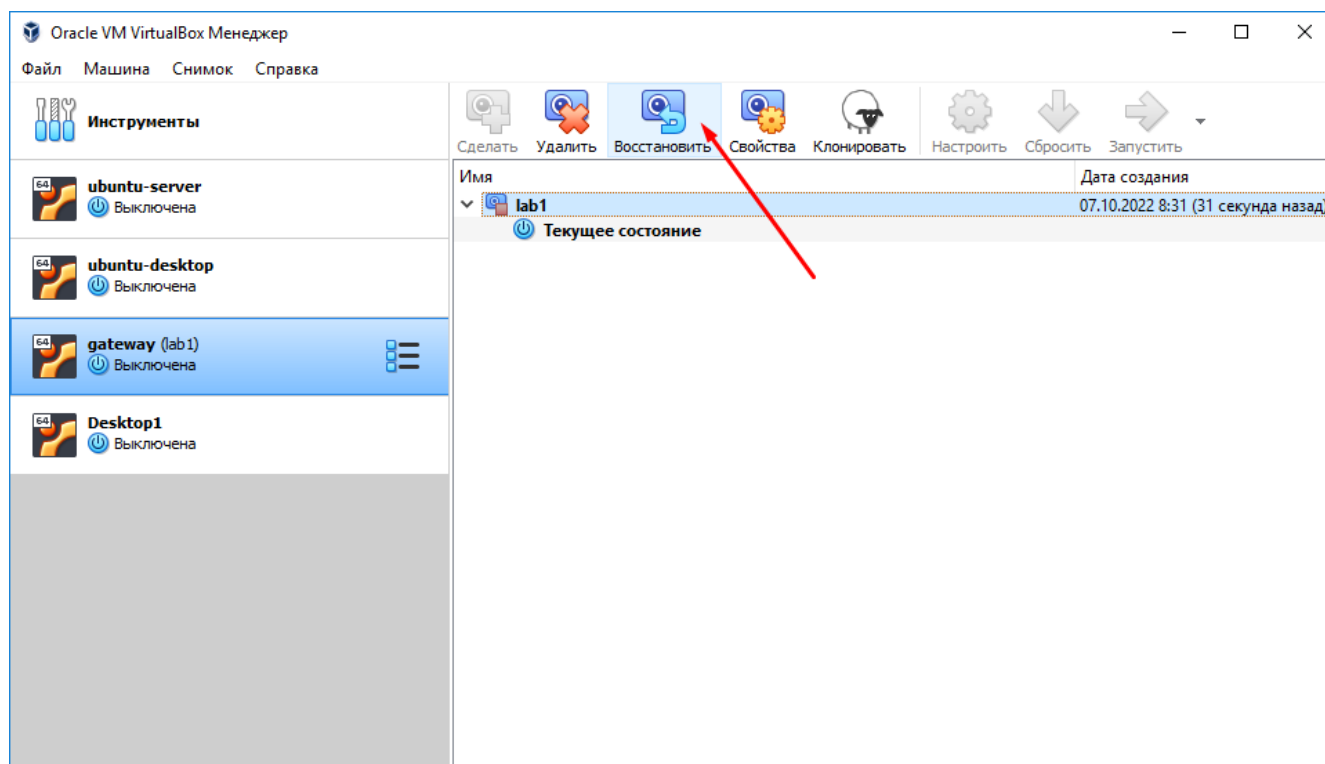
Для создания снимка VM переходим в меню снимков.



Создаём снимок, даём ему название «Lab4».



Теперь возможно вернуть состояние VM на момент создания снимка.



Выполнение:

N – номер студента в журнале.

Переходим к настройке.

Поднимаем права до root:

```
sudo su
```

Установим пакет DHCP-сервера:

```
apt-get update  
apt install isc-dhcp-server
```

Зависимости подтянутся автоматически.

Адресное пространство, в нашей локальной сети, будет находиться в диапазоне 192.168.N.0/24 т.е. в нашей подсети может находиться максимум 254 сетевых устройства.

Для начала, укажем на каком интерфейсе будет работать наш DHCP-сервер

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

Нас интересует строка **INTERFACESv4** т.к. к локальной сети у нас подключается **enp0s8**, вот его и укажем:

```
INTERFACESv4="enp0s8"
```

Теперь нам необходимо настроить конфигурационный файл DHCP-сервера. Предварительно сделаем его резервную копию (это правило хорошего тона) и удалим из него всю лишнюю информацию:

```
cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.example  
echo "" > /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Открываем файл на редактирование.

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Сервер планируется единственным в сети, поэтому будет работать в авторитарном режиме, для этого добавляем строку:

```
authoritative;
```

Теперь создадим нашу подсеть, диапазон IP у нас будет начиная с 192.168.N.10 и заканчивая 192.168.N.254, маска подсети 255.255.255.0 (или 24 bit), в качестве шлюза, DNS-сервера у нас выступает сам сервер, указываем адрес IP-интерфейса enp0s8 192.168.N.1.
Время аренды адреса, указывается в секундах, я указал 7 дней.

```
subnet 192.168.N.0 netmask 255.255.255.0 {  
  range 192.168.N.10 192.168.N.254;  
  option domain-name-servers 192.168.N.1;  
  option routers 192.168.N.1;  
  option broadcast-address 192.168.N.255;  
  default-lease-time 604800;  
  max-lease-time 604800;  
}
```

Сохраняем изменения выходим.

Запускаем сервис DHCP

```
service isc-dhcp-server start
```

Проверяем статус сервиса

```
service isc-dhcp-server status
```

В моём варианте с N=109 получается следующее:

```
root@gateway:/home/isvinarev# service isc-dhcp-server status
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Fri 2022-10-07 01:42:01 UTC; 34s ago
  Docs: man:dhcpcd(8)
  Main PID: 2358 (dhcpcd)
  Tasks: 4 (limit: 1066)
  Memory: 5.8M
  CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
          └─2358 dhcpcd -user dhcpcd -group dhcpcd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpcd.pid -cf
            /etc/dhcp/dhcpcd.conf enp0s8

Oct 07 01:42:01 gateway sh[2358]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpcd.pid
Oct 07 01:42:01 gateway dhcpcd[2358]: Wrote 0 leases to leases file.
Oct 07 01:42:01 gateway sh[2358]: Wrote 0 leases to leases file.
Oct 07 01:42:01 gateway dhcpcd[2358]: Listening on
LPF/enp0s8/08:00:27:c2:9f:ac/192.168.109.0/24 Oct 07 01:42:01 gateway sh[2358]: Listening on
LPF/enp0s8/08:00:27:c2:9f:ac/192.168.109.0/24 Oct 07 01:42:01 gateway sh[2358]: Sending on
LPF/enp0s8/08:00:27:c2:9f:ac/192.168.109.0/24
Oct 07 01:42:01 gateway dhcpcd[2358]: Sending on
LPF/enp0s8/08:00:27:c2:9f:ac/192.168.109.0/24
Oct 07 01:42:01 gateway dhcpcd[2358]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Oct 07 01:42:01 gateway sh[2358]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Oct 07 01:42:01 gateway dhcpcd[2358]: Server starting service.
```

Выйти из просмотра можно клавишей «Q» или комбинацией Ctrl+C.

По тексту можно увидеть, что конфигурация верна, DHCP сервис запустился и работает на интерфейсе enp0s8 с сетью 192.168.109.0/24.

Переходим к нашей клиентской ВМ, устанавливаем в настройках сетевого соединения - получение IP-адреса от DHCP-сервера. Получаем настройки сети, проверяем доступ в Интернет.

Если есть необходимость в резервировании IP-адреса за определенной машиной, то бегать к клиентскому ПК, чтобы забить там статический IP, нет необходимости, да и это совершенно неправильно. Гораздо удобнее выполнить резервацию этого IP-адреса на DHCP-сервере. После выполнения резервации данный IP-адрес будет выдаваться только тому MAC-адресу, за которым он зарегистрирован.

Делается это очень просто:

В dhcpcd.conf добавляется следующее:

```
host testhost {
    hardware ethernet 00:01:8a:e3:s8:92;
    fixed-address 192.168.N.51;
}
```

Где:

hardware ethernet – указываем MAC-адрес сетевой карты клиента.

Если понадобилось посмотреть, какие адреса были выданы, а также узнать их статус (свободен/занят), то идём в:

```
nano /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Траблшутинг:

В случае возникновения проблем, то их причины нужно узнавать из окошка статуса сервиса или из логов. По умолчанию isc-dhcp-server кидает записи в syslog, который находится в /var/log/syslog.

Например, я забыл добавить «;» к параметру authoritative в файле конфигурации.

Статус сервиса покажет следующее:

```
# service isc-dhcp-server status
isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled;
   vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-10-07 01:49:48 UTC; 5min ago
```

Понятно, что есть ошибка, но неясно, где её искать. Для этого посмотрим содержимое файла /var/log/syslog. Файл довольно объёмный, поэтому сразу посмотрим последние 50 строк файла.

```
tail -50 /var/log/syslog
```

В выводе мы сможем увидеть такие строки:

```
Oct 7 01:49:48 gateway sh[2408]: /etc/dhcp/dhcpd.conf line 2: semicolon expected.
```

Становится ясно что в 1 или 2 строке файла /etc/dhcp/dhcpd.conf что-то не так.

Открываем файл, правим его, перезапускаем сервис и повторно проверяем на наличие ошибок.

```
service isc-dhcp-server restart
service isc-dhcp-server status
```

В результате этой практической работы у нас должна быть связь **Сервера с Desktopом**. Проверить это можно командой

На **Desktop** пишем **ping 192.168.N.1** (N – ваш номер в списке группы)

Также на Сервере и Desktopе должен быть Интернет

Для этого мы и там и там пропишем:

```
ping ya.ru
```

Если все идёт, то всё хорошо и можно переходить к следующей практической работе.

Если Интернета нет на Сервере, то проверяем все действия до написания файла(включительно)

```
nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```


Частые ошибки – опечатки в написании файла выше (расположение или текст файла), при написании самого файла. Возможна неправильная настройка сервера в виртуальной машине.

P.S. если после написания **neplan apply** появляются **warnings**, не пугаемся. Ничего страшного

Если нет связи Десктопа с Сервером. Проверяем настройки в самом Desktop (правильно ли вы указали IPv4(вручную). Адрес, Маска подсети, шлюз, DNS

Если нет Интернета на Десктопе, но есть связь с Сервером. Рекомендую переписать правила NAT

P.S. Пока вы на этом этапе, если что-то не получается или не работает, будет проще, если начать все заново (начиная с клонирования)